

Interpolação e Ajuste de Curvas Parte 1 – Polinômios de Newton

Gisele Tessari Santos, D.Sc.



O problema...

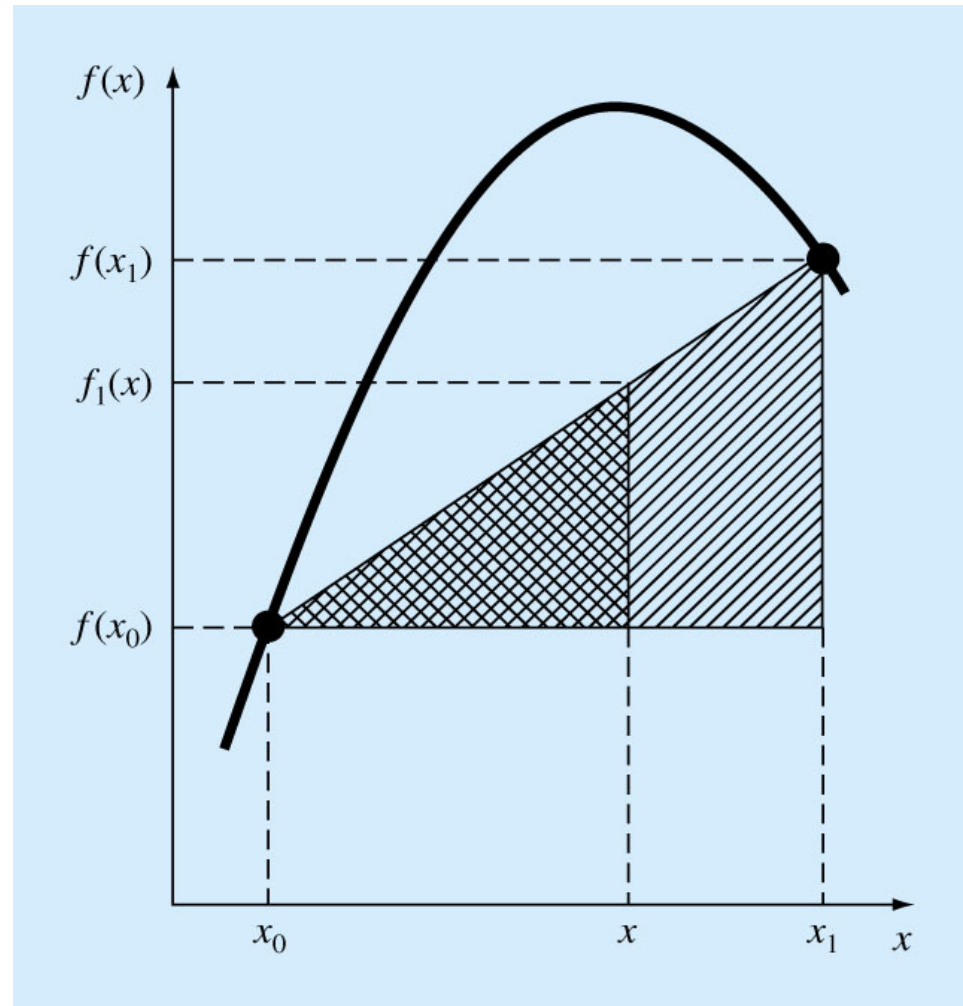
- **Por que preciso de um polinômio?**

- Em geral, os dados são fornecidos em um conjunto discreto de valores entre um contínuo de possibilidades. Entretanto, pode ser necessário fazer estimativas em pontos que estão entre os valores discretos.
- Além disso, você pode precisar de uma versão simplificada de uma função complicada; uma forma de fazer isso é calcular valores da função em alguns valores discretos no intervalo de interesse.

Polinômios interpoladores por diferenças divididas de Newton

Interpolação linear:

- As áreas hachuradas indicam os **triângulos semelhantes** usados para deduzir a fórmula de interpolação linear.



Polinômios interpoladores por diferenças divididas de Newton

Interpolação Linear

- É a forma mais simples de interpolação, conectando dois pontos de dados com uma linha reta.

$$\frac{f_1(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

Inclinação e uma aproximação de diferença finita dividida para a 1ª derivada

Fórmula de interpolação linear

- $f_1(x)$ designa que este é um polinômio interpolador de primeira ordem.

Polinômios interpoladores por diferenças divididas de Newton

Interpolação Quadrática

- Se três pontos de dados estiverem disponíveis, a estimativa é melhorada introduzindo alguma curvatura na linha que conecta os pontos.

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

- Um procedimento simples pode ser usado para determinar os valores dos coeficientes.

$$\begin{array}{ll} x = x_0 & b_0 = f(x_0) \\ x = x_1 & b_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\ x = x_2 & b_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} \end{array}$$

Polinômios interpoladores por diferenças divididas de Newton

Forma Geral dos Polinômios Interpoladores de Newton

$$f_n(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x_1, x_0] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_2, x_1, x_0] \\ + \cdots + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})f[x_n, x_{n-1}, \cdots, x_0]$$

$$b_0 = f(x_0)$$

$$b_1 = f[x_1, x_0]$$

$$b_2 = f[x_2, x_1, x_0]$$

$\vdots$

$$b_n = f[x_n, x_{n-1}, \cdots, x_1, x_0]$$

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$$

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_j] - f[x_j, x_k]}{x_i - x_k}$$

$\vdots$

$$f[x_n, x_{n-1}, \cdots, x_1, x_0] = \frac{f[x_n, x_{n-1}, \cdots, x_1] - f[x_{n-1}, x_{n-2}, \cdots, x_0]}{x_n - x_0}$$

O cálculo das funções entre colchetes são diferenças finitas divididas.

Erros dos Polinômios Interpoladores de Newton

- A estrutura dos polinômios interpoladores de Newton é semelhante à expansão da **Série de Taylor** no sentido de que diferenças finitas divididas são adicionadas sequencialmente para capturar as derivadas de ordem superior.
- Para um polinômio interpolador de enésima ordem, uma relação análoga para o erro é:

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

ξ é algum ponto contendo a variável e os dados

- Para funções não diferenciáveis, se um ponto adicional $f(x_{n+1})$ estiver disponível, uma fórmula alternativa que não requer conhecimento prévio da função pode ser usada:

$$R_n \cong f[x_{n+1}, x_n, x_{n-1}, \dots, x_0] (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

Exemplo Protótipo

- **Faça uma estimativa do logaritmo comum de 10:**
 - a) Usando **interpolação linear**. Interpole entre $\log 8 = 0,9030900$ e $\log 12 = 1,0791812$ e, depois interpole entre $\log 9 = 0,9542425$ e $\log 11 = 1,0413927$. Calcule os erros relativos percentuais com base no valor verdadeiro e compare.
 - b) Ajuste um polinômio interpolador de Newton do **segundo grau** usando os dados de $x = 8, 9$ e 11 . Calcule o erro relativo percentual com base no valor verdadeiro.
 - c) Ajuste um polinômio interpolador de Newton do **terceiro grau** usando os dados de $x = 8, 9, 11$ e 12 . Calcule o erro relativo percentual com base no valor verdadeiro.

Exemplo Protótipo

a) Primeiro, ordene os pontos entorno do valor que quer estimar:

➤ $x_0 = 8 \rightarrow f(x_0) = 0,9030900$

➤ $x_1 = 12 \rightarrow f(x_1) = 1,0791812$

■ A primeira diferença dividida pode ser calculada como

$$f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{1,0791812 - 0,90030900}{12 - 8}$$

■ Coloque no formato da equação e faça $x = 10$:

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

$$f_1(10) = 0.90309 + \frac{1.0791812 - 0.90309}{12 - 8} (10 - 8) = 0.991136$$

■ Calcule o erro ($\log 10 = 1$): $\varepsilon_t = \frac{1 - 0.991136}{1} \times 100\% = 0.886\%$

Exemplo Protótipo

- Resolva agora por meio da solução do sistema linear (coloque as *equações no formato* $\rightarrow f(x) = a_0 + a_1x$):
 - $f(8) = a_0 + a_1 \cdot 8 = 0,9030900$
 - $f(12) = a_0 + a_1 \cdot 12 = 1,0791812$
 - Quais os valores encontrados para a_0 , a_1 e $f(10)$?

Exemplo Protótipo

a) Primeiro, ordene os pontos entorno do valor que quer estimar:

➤ $x_0 = 9 \rightarrow f(x_0) = 0,9542425$

➤ $x_1 = 11 \rightarrow f(x_1) = 1,0413927$

■ A primeira diferença dividida pode ser calculada como:

$$f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{1,0413927 - 0,9542425}{11 - 9}$$

■ Coloque no formato da equação e faça $x = 10$:

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

$$f_1(10) = 0.9542425 + \frac{1.0413927 - 0.9542425}{11 - 9} (10 - 9) = 0.997818$$

■ Calcule o erro ($\log 10 = 1$): $\varepsilon_t = \frac{1 - 0.997818}{1} \times 100\% = 0.218\%$

Exemplo Protótipo

- b) Primeiro, ordene os pontos entorno do valor que quer estimar:
- $x_0 = 9 \rightarrow f(x_0) = 0,9542425$
 - $x_1 = 11 \rightarrow f(x_1) = 1,0413927$
 - $x_2 = 8 \rightarrow f(x_2) = 0,9030900$
 - As primeiras diferenças divididas podem ser calculadas como:
 - $f[x_1, x_0] = \frac{1,0413927 - 0,9542425}{11 - 9} = 0,0435751$
 - $f[x_2, x_1] = \frac{0,9030900 - 1,0413927}{8 - 11} = 0,0461009$
 - A segunda diferença dividida pode ser calculada como:
 - $f[x_2, x_1, x_0] = \frac{f[x_2, x_1] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_0} = \frac{0,0461009 - 0,0435751}{8 - 9} = 0,0025258$

Exemplo Protótipo

- Assim: $b_0 = f(x_0)$, $b_1 = f[x_1, x_0]$ e $b_2 = f[x_2, x_1, x_0]$

$$f_2(x) = 0.9542425 + 0.0435751(x - 9) - 0.0025258(x - 9)(x - 11)$$

- Fazendo $x = 10$, tem-se:

$$f_2(10) = 0.9542425 + 0.0435751(10 - 9) - 0.0025258(10 - 9)(10 - 11) = 1.0003434$$

- Calcule o erro relativo:

$$\text{Log } 10 = 1 \rightarrow \varepsilon = \left| \frac{1 - 1.0003434}{1} \right| \times 100 = 0.03434\%$$

Exemplo Protótipo

c) Primeiro, ordene os pontos entorno do valor que quer estimar:

➤ $x_0 = 9 \rightarrow f(x_0) = 0,9542425$

➤ $x_1 = 11 \rightarrow f(x_1) = 1,0413927$

➤ $x_2 = 8 \rightarrow f(x_2) = 0,9030900$

➤ $x_3 = 12 \rightarrow f(x_3) = 1,0791812$

■ As primeiras diferenças divididas podem ser calculadas como:

$$f[x_1, x_0] = \frac{1.0413927 - 0.9542425}{11 - 9} = 0.0435751$$

$$f[x_2, x_1] = \frac{0.9030900 - 1.0413927}{8 - 11} = 0.0461009$$

$$f[x_3, x_2] = \frac{1.0791812 - 0.9030900}{12 - 8} = 0.0440228$$

Exemplo Protótipo

- As segundas diferenças divididas são:

$$\begin{aligned} \text{➤ } f[x_2, x_1, x_0] &= \frac{f[x_2, x_1] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_0} & f[x_2, x_1, x_0] &= \frac{0.0461009 - 0.0435751}{8 - 9} = -0.0025258 \\ \text{➤ } f[x_3, x_2, x_1] &= \frac{f[x_3, x_2] - f[x_2, x_1]}{x_3 - x_1} & f[x_3, x_2, x_1] &= \frac{0.0440228 - 0.0461009}{12 - 11} = -0.0020781 \end{aligned}$$

- A terceira diferença dividida é:

$$f[x_3, x_2, x_1, x_0] = \frac{-0.0020781 - (-0.0025258)}{12 - 9} = 0.00014924$$

- Substituindo os coeficiente na equação, tem-se:

$$\begin{aligned} f_3(x) &= 0.9542425 + 0.0435751(x - 9) - 0.0025258(x - 9)(x - 11) \\ &\quad + 0.00014924(x - 9)(x - 11)(x - 8) \end{aligned}$$

Exemplo Protótipo

- Equação ajustada:

$$f_3(x) = 0.9542425 + 0.0435751(x-9) - 0.0025258(x-9)(x-11) \\ + 0.00014924(x-9)(x-11)(x-8)$$

- Calculando para $x=10$, tem-se:

$$f_3(x) = 0.9542425 + 0.0435751(10-9) - 0.0025258(10-9)(10-11) \\ + 0.00014924(10-9)(10-11)(10-8) = 1.0000449$$

- Calculando o erro relativo percentual:

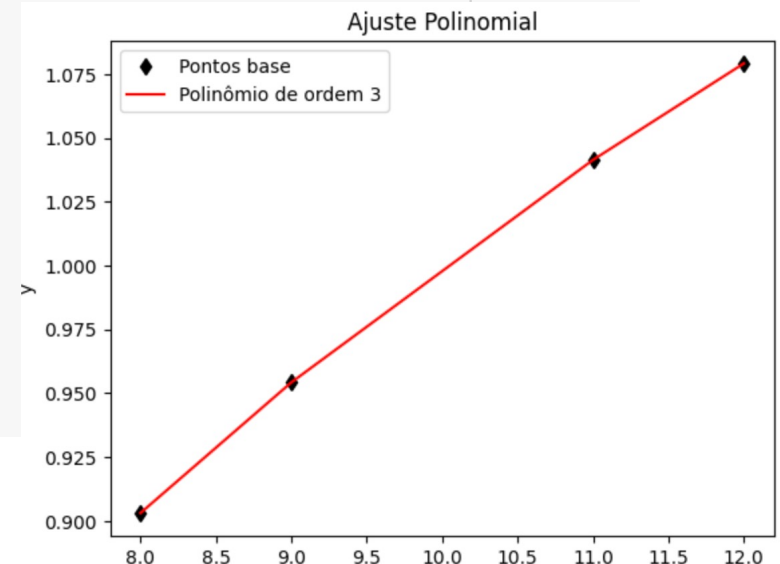
$$\text{Log } 10 = 1 \rightarrow \varepsilon = \left| \frac{1 - 1.0000449}{1} \right| \times 100 = 0,00449\%$$

Solução do problema em Python

- Um ajuste polynomial pode ser feito facilmente pela função **polyfit** da biblioteca **numpy**.
- Veja o Código a seguir e sua saída gráfica.

```
from numpy import array, polyfit, polyld, log10
from matplotlib.pyplot import plot, xlabel, ylabel, legend, title

b = array([0.9030900,0.9542425,1.0413927,1.0791812])
x = array([8,9,11,12]) #não é necessario ordenar os pontos
A = polyfit(x,b,3) # calculo dos coeficientes
f =polyld(A) # A função polyld cria um polinômio a partir dos coeficientes passados em A
erro = abs((log10(10)-f(10))/log10(10))*100
plot(x,b,'kd', label = 'Pontos base')
plot(x, f(x),'r', label= 'Polinômio de ordem 3')
title('Ajuste Polinomial')
xlabel('x')
ylabel('y')
legend()
print("O polinomio ajustado é:\n", f )
print("\no valor ajustado para x=10 é:", f(10))
print(f"O erro relativo percentual é: {round(erro,5)}%")
```



Aplicação 1

- Para os dados na Tabela a seguir, faça um ajuste polinomial para obter uma equação de previsão para a concentração de oxigênio dissolvido como uma função da temperatura para o caso em que a concentração de cloreto é igual a 10 g/L. Use essa equação para fazer uma estimativa da concentração de oxigênio dissolvido para $T = 8\text{ }^{\circ}\text{C}$.

T, °C	Oxigênio dissolvido (mg/L) para temperatura (°C) e concentração de cloreto (g/L)		
	c = 0 g/L	c = 10 g/L	c = 20 g/L
0	14,6	12,9	11,4
5	12,8	11,3	10,3
10	11,3	10,1	8,96
15	10,1	9,03	8,08
20	9,09	8,17	7,35
25	8,26	7,46	6,73
30	7,56	6,85	6,20

Aplicação 1 – Forma convencional do polinômio

- Um método simples para calcular os coeficientes de um polinômio da forma:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

tem por base o fato de que são necessários $n + 1$ pontos dados para determinar os $n + 1$ coeficientes. Logo, equações algébricas lineares simultâneas podem ser usadas para calcular os “a”.

- O problema em questão nos fornece 7 pares de dados. Assim, podemos então ajustar um polinômio de ordem 6.

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6$$

Aplicação 1 - Ajustando os pares de dados a um polinômio

- São necessários os 7 pontos dados:

$$[x_0, f(x_0)], [x_1, f(x_1)], \dots [x_7, f(x_7)]$$

- Cada um pode ser substituído no polinômio apresentado no slide anterior para fornecer:

$$f(x_0) = a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + a_3x_0^3 + a_4x_0^4 + a_5x_0^5 + a_6x_0^6$$

$$f(x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + a_3x_1^3 + a_4x_1^4 + a_5x_1^5 + a_6x_1^6$$

$$f(x_2) = a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + a_3x_2^3 + a_4x_2^4 + a_5x_2^5 + a_6x_2^6$$

$\vdots$

$$f(x_6) = a_0 + a_1x_6 + a_2x_6^2 + a_3x_6^3 + a_4x_6^4 + a_5x_6^5 + a_6x_6^6$$

Aplicação 1 - Ajustando os pares de dados a um polinômio

- Formulação do sistema de equações lineares utilizando os dados fornecidos no problema:

$$a_0 + a_1 0 + a_2 0^2 + a_3 0^3 + a_4 0^4 + a_5 0^5 + a_6 0^6 = 12,9$$

$$a_0 + a_1 5 + a_2 5^2 + a_3 5^3 + a_4 5^4 + a_5 5^5 + a_6 5^6 = 11,3$$

$$a_0 + a_1 10 + a_2 10^2 + a_3 10^3 + a_4 10^4 + a_5 10^5 + a_6 10^6 = 10,1$$

$$a_0 + a_1 15 + a_2 15^2 + a_3 15^3 + a_4 15^4 + a_5 15^5 + a_6 15^6 = 9,03$$

$$a_0 + a_1 20 + a_2 20^2 + a_3 20^3 + a_4 20^4 + a_5 20^5 + a_6 20^6 = 8,17$$

$$a_0 + a_1 25 + a_2 25^2 + a_3 25^3 + a_4 25^4 + a_5 25^5 + a_6 25^6 = 7,46$$

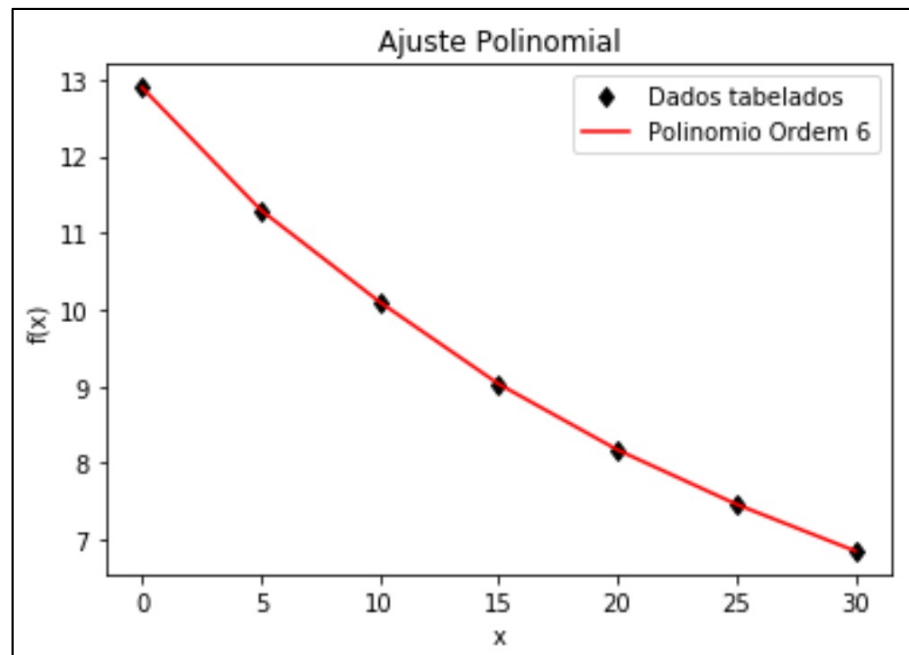
$$a_0 + a_1 30 + a_2 30^2 + a_3 30^3 + a_4 30^4 + a_5 30^5 + a_6 30^6 = 6,85$$

- Logo, neste caso, os x são conhecidos e os a são as incógnitas. Como há o mesmo número de equações e de incógnitas, o sistema descrito acima, pode ser resolvido por um método de eliminação.
- **Cuidado:** Os sistemas como o acima são notoriamente mal condicionados. Tanto se forem resolvidos por um método de eliminação quanto se forem resolvidos com um algoritmo mais eficiente, os coeficientes resultantes podem ser altamente não-acurados, particularmente para valores altos de n .

Aplicação 1 - Solução do problema

- Após resolver o Sistema de equações lineares obtidos temos o seguinte polinômio:

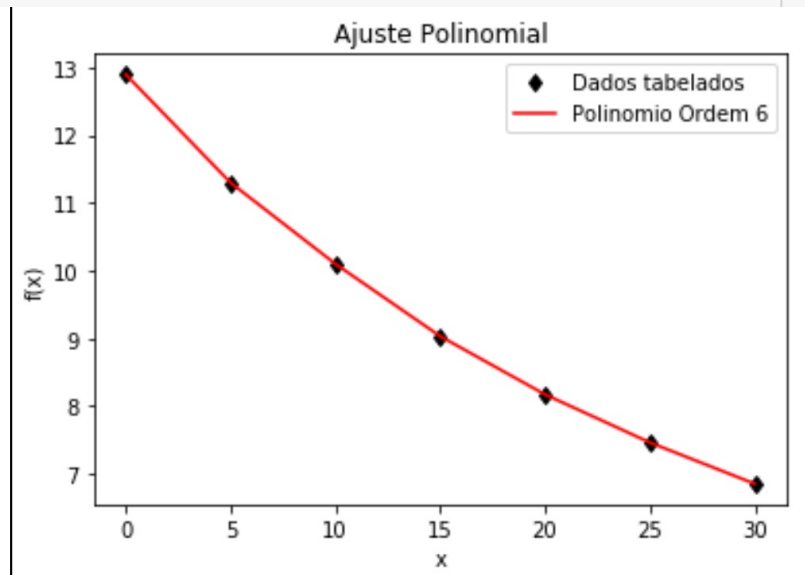
$$f(x) = 12,9 - 0,43643x + 0,0377x^2 - 0,003803x^3 + 0,000209x^4 - 0,000005573x^5 + 0,00000005689x^6$$



Aplicação 1 - Solução do problema em Python

```
from numpy import array, polyfit, polyld
from matplotlib.pyplot import plot, xlabel, ylabel, legend, title

b = array([12.9, 11.3, 10.1, 9.03, 8.17, 7.46, 6.85])
x = array([0, 5, 10, 15, 20, 25, 30]) #não é necessario ordenar os pontos
A = polyfit(x, b, 6) # calculo dos coeficientes
c = polyld(A) # A função polyld cria um polinômio a partir dos coeficientes passados em A
plot(x, b, 'kd', label = 'Dados tabelados')
plot(x, c(x), 'r', label= 'Polinômio de ordem 6')
title('Ajuste Polinomial')
xlabel('x')
ylabel('y')
legend()
print("O polinomio ajustado para concentração de oxigenio dissolvido para conc. de cloreto de 10 g/l é:\n", c )
print("\nO valor ajustado para T=8°C é:", c(8))
```



Aplicação 2

- Experimente realizar um ajuste polinomial para a seguinte função;

$$f(x) = \frac{1}{(1 + 25x^2)}$$

Utilize os seguintes valores de x:

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -1.4E-16 0.1 0.2 0.3
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

- **Você conseguiu fazer um bom ajuste?**
- **Discuta os resultados obtidos.**

Aplicação 2 - Solução

```
from numpy import array, polyfit, poly1d, linspace
from matplotlib.pyplot import plot, xlabel, ylabel, legend, title
def f(x):
    y=1./(1+ 25*x**2)
    return y
x=linspace(-1,1,21)
b=f(x)
c=polyfit(x,b,6) #calcula dos coeficientes
p=poly1d(c)
plot(x,f(x), 'kd', label='Dados tabelados')
plot(x,p(x), 'r', label='Polinomio')
title('Ajuste Polinomial')
xlabel('x')
ylabel('f(x)')
legend()
```

